국회사무처
NATIONAL ASSEMBLY SECRETARIAT

국회도서관
NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY

「국회빅데이터플랫폼(AI국회) 구축 1단계 사업」

운영자 매뉴얼
AI국회도서관

삼성SDS 컨소시엄

개정 이력

버전	개정일자	개정사유	개정내역
1.0	2026.2.27	최초작성	안정화 단계 산출물 작성

문 서 명	운영자 매뉴얼 AI국회도서관			담당자	담당	담당관
문서번호	COM-ST-CM-01-05-01					
PM	이우성	서명	이우성			
작 성 자						
작 성 일	2026년 2월 27일	Ver.	1.0			

목 차

<제목 차례>

1. 개요 ····· 9
가. 목적 ····· 9
나. 문서 구성 ····· 9
다. 연관 요구사항 ····· 9
2. 국회도서관 데이터셋 관리 시스템,검증용서비스 개요 ····· 10
가. 운영 사이트 개요 ····· 10
1) 관리 시스템 ····· 10
2) 검증용 서비스 ····· 10
나. 개발 사이트 개요 ····· 10
1) 관리 시스템 ····· 10
2) 검증용 서비스 ····· 10
다. 시스템 구성 ····· 11
1) 구성도 ····· 11
2) S/W 내역 ····· 12
3) NAS 내역 ····· 12
3. 운영 환경 구성 ····· 13
가. 애플리케이션 실행 구조 ····· 13
1) WEB(NGINX) ····· 13
2) WAS(Spring boot) ····· 13
3) RabbitMQ ····· 14
나. 환경설정 관리 ····· 14
1) Frontend (환경파일 분리운영) ····· 14
2) Backend (환경파일 분리운영) ····· 14
4. 배포 운영 절차 ····· 14
가. 배포 개요 ····· 14
1) #1, #2 서버에 각 포트별(폴더별)로 파일 배치 ····· 14
2) 2 Instance 동시 재기동 ····· 15
3) 배포 전 백업 필수 ····· 15
나. 배포 절차 ····· 15
1) 기존 파일 백업 ····· 15
2) 백엔드 서버 중지 ····· 15
3) 신규 파일 배포 ····· 15
4) 재기동 ····· 15
5) 정상 구동 확인 ····· 15
6) 로그 확인 ····· 15
다. 롤백 절차 ····· 16
1) 기존 백업 jar 복구 ····· 16
2) 기존 백업 dist 복구 ····· 16
3) 재기동(stop, start) ····· 16
4) 로그 확인 ····· 16

라. 각 소스 빌드 방법 ··· 16
1) 백엔드(스프링부트) ··· 16
2) 프론트엔드(vuejs) ··· 16
마. 물리서버 재기동시 서버 기동 순서 ··· 16
5. 연계 시스템 운영 ··· 17
가. 연계 시스템 개요 ··· 17
1) 연계 시스템 목록 ··· 17
나. 한컴피디아 API 연계 ··· 18
1) 문서 반입 ··· 18
2) 키워드 검색 ··· 18
다. 한컴피디아 Studio Lite API 연계 ··· 18
라. 한컴피디아 AI Agent ··· 18
마. KakaoTalk API ··· 18
바. Fabrix API ··· 19
사. DRM 문서 열람 등록 API ··· 19
아. DRM 문서 열람 ··· 19
자. sFTP 전송 ··· 19
차. 외국입법례조회 API ··· 20
카. 유저 DB ··· 20
타. EMAIL DB ··· 20
6. 주요 처리 설명 ··· 20
가. 반입 처리 개요 ··· 20
1) RabbitMQ 처리 ··· 21
나. 한컴 피디아 반입 API 처리 ··· 21
1) 로그인 ··· 22
2) 보드 단건 조회 ··· 22
3) 보드 생성 ··· 22
4) 폴더 단건 조회 ··· 22
5) 폴더 생성 ··· 22
6) ClientInfo 파일 취득 ··· 23
7) 문서 등록 ··· 23
다. 의미 기반 검색 ··· 23
1) 주요 기술 스택 ··· 23
2) 한컴피디아 호출 ··· 23
3) 특징 ··· 23
라. 키워드 검색 ··· 24
1) 한컴피디아 document 검색 API 사용 ··· 24
마. sFTP 배치 프로세스 ··· 24
1) 개요 ··· 24
2) 배치 목록 ··· 24
3) 배치 주요 기능 ··· 24
4) 모니터링 ··· 25
5) 새로운 배치 작업 추가 ··· 27
바. 외국입법례조회 API ··· 30

1) 개요 ····· 30
2) 처리 프로세스 ····· 30
3) 한컴피디아 document 검색 API 사용 ····· 30
4) API 추가 방법 ····· 30
7. 형상 관리 ····· 31
가. 형상 및 배포관리 ····· 31
1) 개발/운영 환경 ····· 31
2) 형상관리(GitLab) ····· 31
3) 배포관리(batch 파일) ····· 31
8. SSL 인증서 갱신 방법 ····· 32
가. 인증서 만료 확인 방법 ····· 32
나. 인증서 갱신 방법 ····· 32
1) 인증서 경로 ····· 32
2) 인증서 파일 교체 ····· 32
3) NGINX 리로드 ····· 32

1. 개요

가. 목적

본 문서는 “국회빅데이터플랫폼(AI국회) 구축 1단계 사업”의 국회도서관 데이터셋관리시스템+검증용서비스 운영자 매뉴얼은 포털의 안정적인 운영과 서비스 품질향상을 위하여 포털 운영 및 유지 관리를 위한 기준과 절차를 정의하는 국회도서관 부문의 이행 단계 산출물입니다.

나. 문서 구성

본 문서는 총 6장으로 구성되어 있으며, 각 장은 다음과 같은 내용을 포함하고 있습니다.

장	제목	주요 내용
1	국회도서관 데이터셋관리시스템, 검증용서비스 개요	운영,개발 사이트 개요, 시스템 구성
2	운영 환경 구성	애플리케이션 실행 구조, 환경설정 관리
3	배포 운영 절차	배포 및 롤백 절차
4	연계 시스템 운영	각 연계 관련 시스템의 목록 및 설명
5	주요 처리 설명	반입, 의미기반/키워드 검색, 배치, API 처리 설명
6	형상 관리	소스, 배포 운영 관리

[표 1] 문서 구성

다. 연관 요구사항

순번	요구사항 고유번호	요구사항 명칭	산출 정보
1	SFR-NAL-001	API 서비스 기능 구현	NAL-DS-RA-09_인터페이스 설계서_국회도서관_v1.1
2	SFR-NAL-002 SFR-NAL-003 SFR-NAL-004 SFR-NAL-005	외국 입법례·정책사례 서비스	사용자/운영자 매뉴얼
3	SFR-NAL-005	데이터셋 관리·연계시스템	관리자 매뉴얼
4	SFR-NAL-005	타 기관 서비스 연계	운영 매뉴얼
5	INR-COMM-005	확인, 에러 메시지 처리	운영 매뉴얼
6	PMR-COMM-009	산출물 관리	운영자 매뉴얼 관리자매뉴얼(표준운영절차)
7	PSR-COMM-002	교육훈련 일반	관리자/운영자/사용자 매뉴얼

[표 2] 연관 요구사항

2. 국회도서관 데이터셋 관리 시스템,검증용서비스 개요

가. 운영 사이트 개요

1) 관리 시스템

구분	내용
사이트명	데이터셋 관리 시스템
URL	https://lbdm.nanet.go.kr/
서비스 대상	등록한 국회도서관 직원
주요 서비스	데이터셋, 통계, 시스템

[표 3] 관리 화면

2) 검증용 서비스

구분	내용
사이트명	외국 입법례·정책사례 서비스
URL	https://lnpai.nanet.go.kr/
서비스 대상	국회도서관 직원(등록, 미등록)
주요 서비스	AI 및 키워드 검색, 타임라인, 관련국가 한눈에 보기

[표 4] 검증 화면

나. 개발 사이트 개요

1) 관리 시스템

구분	내용
사이트명	데이터셋 관리 시스템
URL	https://lbdm-dev.nanet.go.kr/
서비스 대상	등록한 국회도서관 직원
주요 서비스	데이터셋, 통계, 시스템

[표 5] 관리 화면

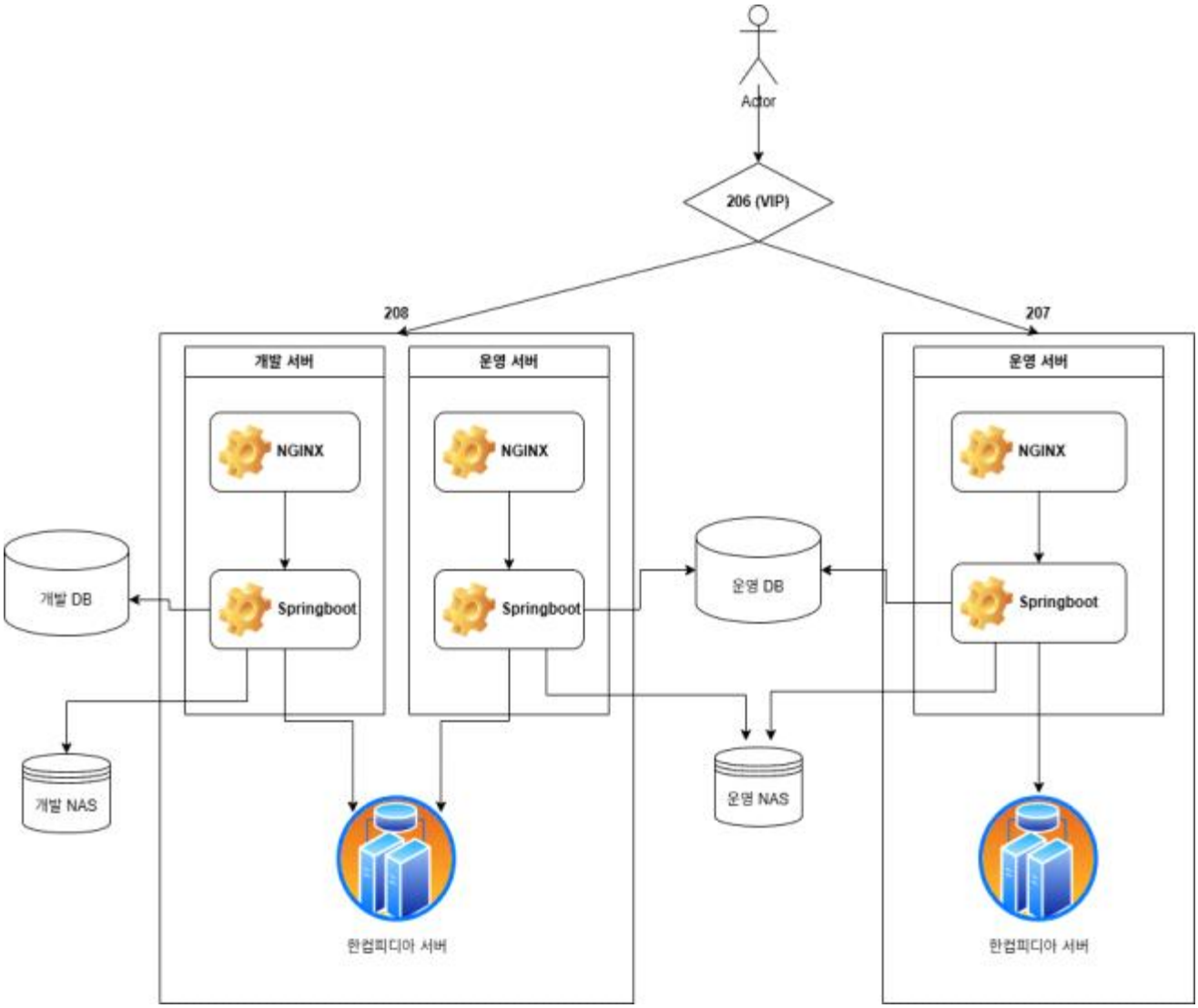
2) 검증용 서비스

구분	내용
사이트명	외국 입법례·정책사례 서비스
URL	https://lnpai-dev.nanet.go.kr/
서비스 대상	국회도서관 직원(등록, 미등록)
주요 서비스	AI 및 키워드 검색, 타임라인, 관련국가 한눈에 보기

[표 6] 검증 화면

다. 시스템 구성

1) 구성도



[그림 1] 서버 구성도

2) S/W 내역

구분	대상서버	IP	PORT	설치 S/W
WEB 서버	WEB #1	10.201.28.207	443	NGINX 1.26.3 Vue 3.5.21
	WEB #2	10.201.28.208		
WAS 서버	WAS #1	10.201.28.207	18080,18081	Springboot(내장Tomcat) Orcacle JDK 17.0.2
	WAS #2	10.201.28.208	18080,18081, 18082(개발)	
메시지큐 서버	MQ #1	10.201.28.207	5672	RabbitMQ 4.2.0
	MQ #2	10.201.28.208		
DB 서버	DBMS #1	10.201.28.114	1522	Oracle 19C enterprise
	DBMS #2(개발)	10.201.28.202	1521	

[표 7] S/W 내역

3) NAS 내역

구분	마운트경로	비고
운영용	/dset-admin-data	
개발용	/dset-admin-data-dev	WAS #2 만 연결됨

[표 8] NAS 내역

3. 운영 환경 구성

가. 애플리케이션 실행 구조

1) WEB(NGINX)

운영/개발	관리/검증	위치	port	비고
운영	관리,검증	/sw/kornec/nginx/html (WEB #1, #2 서버)	443	
개발	관리,검증	/sw/kornec/nginx/html_dev (WEB #2 서버)	443	

[표 9] WEB서버 목록

- 실행파일 : /sw/kornec/nginx/sbin/nginx
- 환경파일 : /sw/kornec/nginx/conf/nginx.conf
- 실행/중지 : sudo ./nginx
  sudo ./nginx -s stop
- 실행확인방법 : ps -ef | grep nginx

```
| master + worker 있음  | 정상 실행       |
| grep nginx만 있음     | nginx 종료 상태 |
ex)     root    1234    1  0 10:00 ?       00:00:00 nginx: master process
        nginx   1235 1234  0 10:00 ?       00:00:00 nginx: worker process
        nginx   1236 1234  0 10:00 ?       00:00:00 nginx: worker process
```

2) WAS(Spring boot)

운영/개발	관리/검증	jar위치	port	비고
운영	관리	sw/kornec/app1 (WAS #1, #2 서버)	18080	
운영	검증	sw/kornec/app2 (WAS #1, #2 서버)	18081	
개발	관리,검증	sw/kornec/app_dev (WAS #2 서버)	18082	

[표 10] WAS서버 목록

- 실행스크립트 : 각 jar 위치 내 (start_(포트).sh)
- 종료스크립트 : 각 jar 위치 내 (stop_(포트).sh)
- 실행여부 확인 : netstat -ntlp | grep (포트)

```
포트가 보이면 실행 성공
tcp6       0      0 :::18080                :::*                    LISTEN
```

3) RabbitMQ

- 설치위치: /sw/kornec/rabbitmq_server-4.2.0
- 관리자화면: (서버ip):15672
- 시작/종료:

/sw/kornec/rabbitmq_server-4.2.0/sbin/rabbitmqctl stop_app

/sw/kornec/rabbitmq_server-4.2.0/sbin/rabbitmqctl start_app

나. 환경설정 관리

1) Frontend (환경파일 분리운영)

- 개발 : .env.development
- 운영 : .env.production

2) Backend (환경파일 분리운영)

- 개발: application-dev.properties
- 운영: application-prod.properties(관리)

  application-verify.properties(검증)

* 운영-검증의 경우 로그 위치, RabbitMQ 해제 등 의 설정이 다르기 때문에 기동시에도 prod, verify 동시 적용을 한다.

4. 배포 운영 절차

가. 배포 개요

1) #1, #2 서버에 각 포트별(폴더별)로 파일 배치

2) 2 Instance 동시 재기동

3) 배포 전 백업 필수

나. 배포 절차

1) 기존 파일 백업

- 백엔드 스프링부트 jar 파일 백업
- 프론트엔드 vue dist 폴더 백업

2) 백엔드 서버 중지

- 각 jar 폴더에서 stop 배치 실행

3) 신규 파일 배포

- 백엔드 스프링부트 jar 파일 복사
- 프론트엔드 vue dist 폴더 복사

4) 재기동

- 각 jar 폴더에서 start 배치 실행

5) 정상 구동 확인

- ps -ef | grep (포트: 18080, 18081(운영), 18082(개발))

6) 로그 확인

- 운영(#1, #2)

  관리 : /log/app/dmsp-admin-backend.log

  검증 : /log/app/dmsp-admin-backend-verify.log

- 개발(#2)

  관리 : /log/app_dev/dmsp-admin-backend.log

  검증 : /log/app_dev/dmsp-admin-backend-verify.log

다. 롤백 절차

1) 기존 백업 jar 복구

2) 기존 백업 dist 복구

3) 재기동(stop, start)

4) 로그 확인

라. 각 소스 빌드 방법

1) 백엔드(스프링부트)

- 소스가 존재 하는 디렉토리에서 이하의 명령어 실행

  mvn clean package -Pprod -DskipTests

- maven 이 미리 설치되어 있을 것
- 빌드 완료 후 /target 폴더의 jar 생성 확인

2) 프론트엔드(vuejs)

- 소스가 존재 하는 디렉토리에서 이하의 명령어 실행

  npm run build

- npm 이 미리 설치되어 있을 것
- 빌드 완료 후 /dist 폴더 내 파일 생성 확인

마. 물리서버 재기동시 서버 기동 순서

- RabbitMQ -> Backend(18080, 18081) -> Frontend(NGINX)

5. 연계 시스템 운영

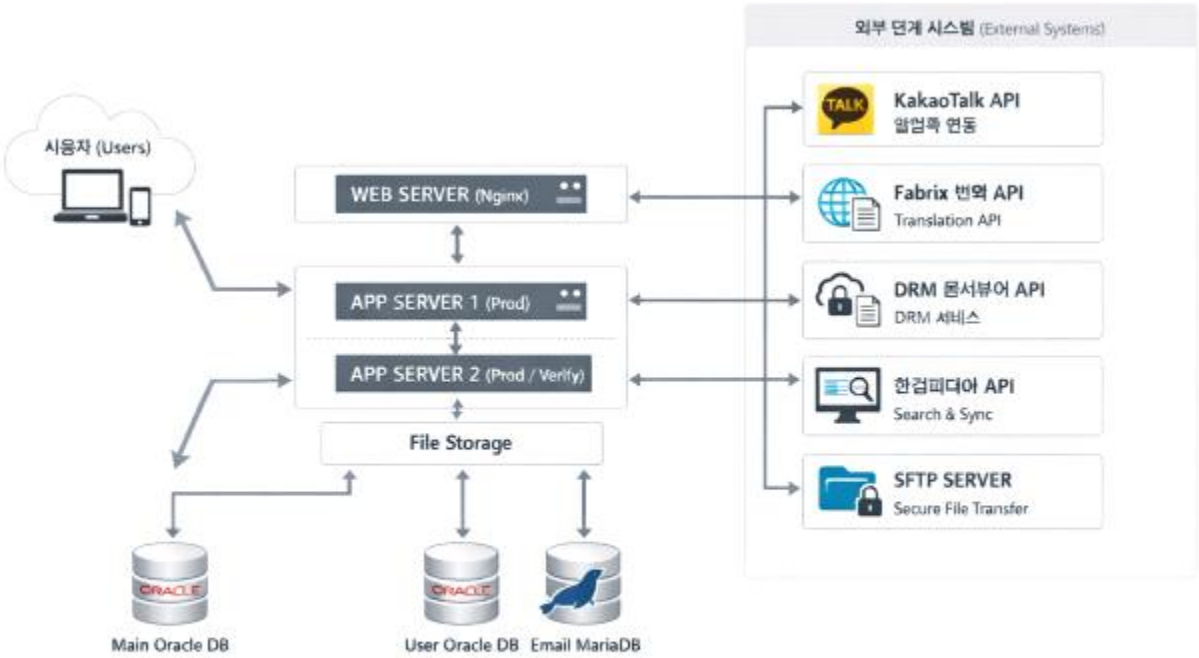
가. 연계 시스템 개요

본 시스템은 외부 시스템과의 데이터 연계를 통해 해당 기능을 수행한다.

1) 연계 시스템 목록

시스템	방식	분류	기능요약
한컴피디아 API	REST API	호출	문서 반입 및 키워드 검색
한컴피디아 Studio Lite API	REST API	호출	Clientinfo 취득
한컴피디아 AI Agent	WebSocket	호출	문서 의미기반 검색
KakaoTalk API	REST API	호출	알림 메시지 발송
Fabrix API	REST API	호출	질의 텍스트 번역
DRM 문서 열람 등록 API	REST API	호출	문서 보기를 위한 등록
DRM 문서 열람	WEB	호출	원문 문서 보기
sFTP 전송	sFTP	전송	사무처 문서 sFTP 전송
외국입법례조회 API	REST API	제공	외국입법례조회 검색 API 제공
유저 DB	DB	접속	등록 대상 도서관 유저 취득
EMAIL DB	DB	접속	알림 이메일 발송

[표 11] 연계 시스템 정보



[그림 2] 연계시스템 구성

나. 한컴피디아 API 연계

한컴피디아API는 문서반입/검색 등 가장 중요한 연계기능이다.

1) 문서 반입

- URL : http://(서버IP):30020
- 주요기능 : 도메인/템플릿 생성, 문서반입
- 반입 시 업로드한 파일을 기반으로 원본파일, 메타데이터를 기반으로 작성된 도큐먼트json, 하기의 clientinfo 파일을 주요 파라미터로 한다.

2) 키워드 검색

- URL : http://(서버IP):30001
- 주요기능 : 키워드 검색
- 검증화면, 외국입법례API에서 호출한다.

다. 한컴피디아 Studio Lite API 연계

- URL : http://(서버IP):30034
- 주요기능 : 문서반입을 위한 ClientInfo 파일 취득

라. 한컴피디아 AI Agent

- URL : http://(서버IP):30019/runtime
- 주요기능 : WebSocket을 이용하여 AI 에이전트로부터의 의미 기반 검색
- 검증화면의 의미기반 검색에서 호출한다.

마. KakaoTalk API

- URL : http://kama.nanet.go.kr:8080/send/msg.do

- 주요기능 : 국회도서관 모바일 알림 서비스를 이용한 알림 메시지 발송
- 반입 완료시 반입을 실행한 유저에게 메시지를 송신
- 외국입법례API 호출 에러시 관리자에게 메시지를 송신

바. Fabrix API

- URL : https://fabrix-api.assembly.go.kr/assembly/prod/api-llm/openapi/llm/chat/completions
- 주요기능 : 검증 화면 질의어의 번역

사. DRM 문서 열람 등록 API

- URL : https://docviewer.nanet.go.kr/api/v1/drm/registDoc
- 주요기능 : 원문조회요청시 문서의 정보를 DRM 서버에 등록한다.

아. DRM 문서 열람

- URL : https://docviewer.nanet.go.kr/reader/${certId}
- 주요기능 : DRM 문서 열람 등록 API에서 취득한 certId를 이용하여 문서뷰어로 열람한다.

자. sFTP 전송

- HOST : 10.201.24.69:2022
- 주요기능 : 저작권이 없는 문서를 국회사무처로 전송한다.
- 저작권이 없는 문서의 조건은 하기의 배치 프로세스에서 설명.

차. 외국입법례조회 API

- URL : http://10.201.28.206:18081/api/foreginLegisQuestion
- 주요기능 : 한컴피디아로부터 키워드 검색한 외국입법례조회 내용을 제공한다.
- 인증, 쿼터 제한, 한컴API 반환 값을 DB검색 후 편집 등의 기능

카. 유저 DB

- URL : 10.201.28.113:1521 (Oracle)
- 주요기능 : 일반관리자의 경우, 기존 국회도서관 유저에서 선택할 수 있도록 검색한다.
- 사용자 등록 시 접속한다.

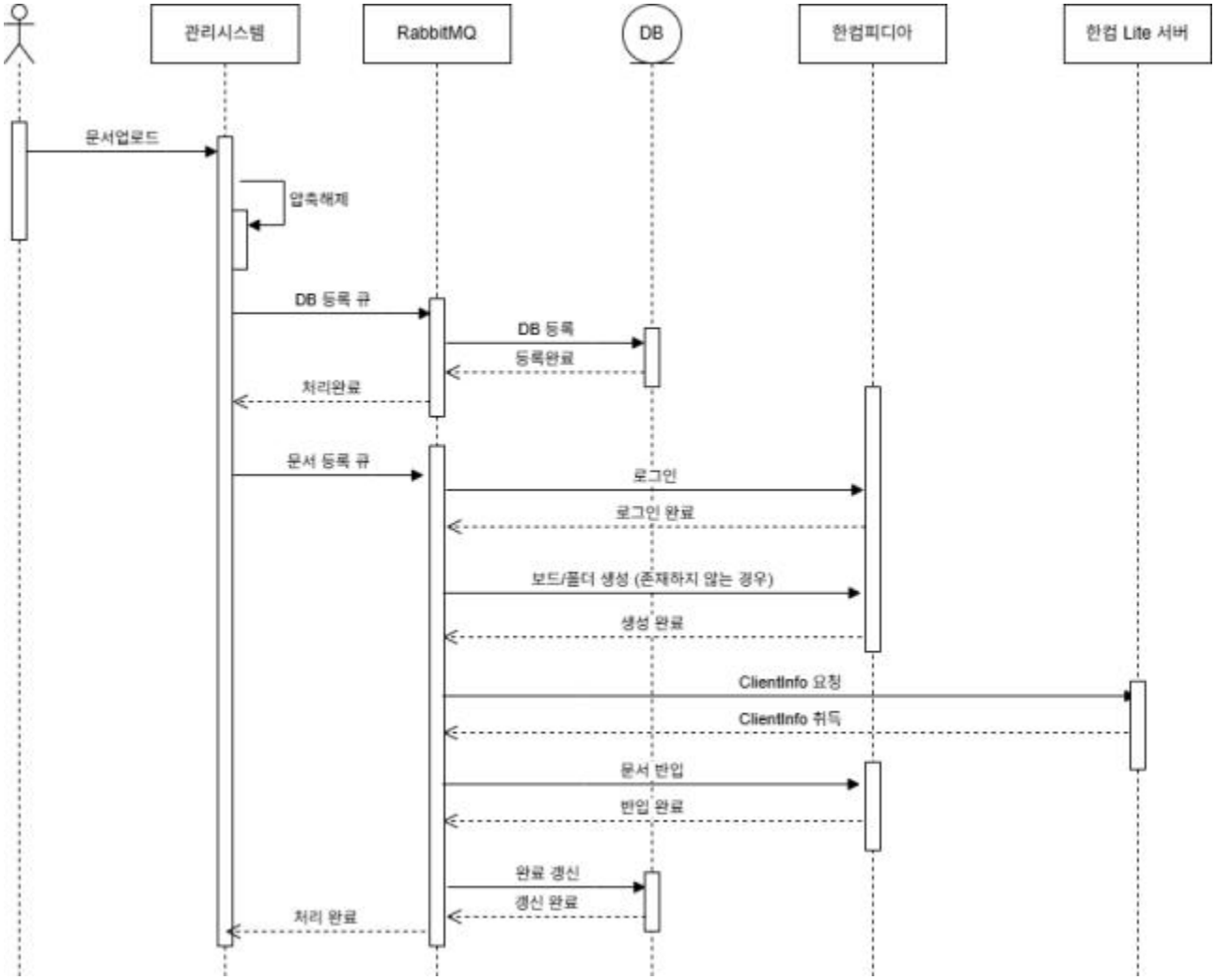
타. EMAIL DB

- URL : 10.201.38.16:3306 (Maria DB)
- 주요기능 : 상기 KakaoTalk API 와 동일한 메시지를 이메일로 발송하기 위하여 알림 테이블에 등록한다.

6. 주요 처리 설명

가. 반입 처리 개요

문서를 한컴 피디아에 반입하고 데이터베이스에 등록하는 처리이다.



[그림 3] 반입 프로세스

1) RabbitMQ 처리

- 문서 DB 등록 큐 : 업로드한 문서 전체를 테이블에 등록한다.
- 문서 반입 큐 : 업로드한 문서를 한 건씩 한컴피디아로 반입한다.
- 큐는 한건씩 처리되며, 긴급반입의 경우 처리 중인 큐를 제외하고 최우선으로 처리되도록 순서가 지정된다.
- 데이터셋을 수정/삭제의 경우도 상기의 반입 처리가 실행된다.

나. 한컴 피디아 반입 API 처리

한컴피디아 API를 호출하여 문서반입에 필요한 처리를 행한다.

자세한 스펙은 한컴피디아 API 참조 요망.

1) 로그인

- URL : http://(서버IP):30020/api/v1/auth/login
- 한컴피디아를 사용가능한 유저로 로그인하는 처리이다.
- 자세한 스펙은 한컴피디아 API 참조 요망(이하의 API 설명도 동일)

2) 보드 단건 조회

- URL : http://(서버IP):30020/api/v1/model/domain
- 한컴피디아의 보드명으로 검색하며, 이미 생성된 보드가 없는 경우, 이하의 보드 생성을 행한다.

3) 보드 생성

- URL : http://(서버IP):30020/api/v1/model/domain/create
- 한컴피디아의 보드를 생성하는 처리이다. 관리시스템의 프로젝트명과 동일한 이름으로 생성한다.

4) 폴더 단건 조회

- URL : http://(서버IP):30020/api/v1/model/template
- 한컴피디아의 폴더명으로 검색하며, 이미 생성된 폴더가 없는 경우, 이하의 폴더 생성을 행한다.

5) 폴더 생성

- URL : http://(서버IP):30020/api/v1/model/template/create
- 한컴피디아의 폴더를 생성하는 처리이다. 관리시스템의 프로젝트명과 동일한 이름으로 생성한다.

6) ClientInfo 파일 취득

- URL: http://(서버IP):30034/studio-lite/api/v1/dl/clientinfo
- 문서반입 파라미터가 되는 ClientInfo 파일을 취득하는 처리이다.

7) 문서 등록

- URL : http://(서버IP):30020/api/v2/documents/sync
- 문서를 반입하는 처리이다.

다. 의미 기반 검색

1) 주요 기술 스택

- 통신 프로토콜:
  * SSE (Server-Sent Events): 프론트 ↔ 백엔드
  * WebSocket STOMP: 백엔드 ↔ 한컴피디아 서버

2) 한컴피디아 호출

- WebSocket URL : http://(서버IP):30019/runtime
- 검색범위API : http://(서버IP):30020/api/v1/scope/document-scope

3) 특징

이 시스템은 SSE와 WebSocket을 조합하여 실시간 AI 검색을 행한다.

- 프론트엔드 → 백엔드: SSE를 통해 진행 상황 실시간 수신
- 백엔드 → 한컴피디아: WebSocket STOMP를 통해 워크플로우 실행 및 이벤트 수신
- 연결 풀 관리: Semaphore로 동시 연결 수 제한, 리소스 관리

- 진행 콜백: 중간 메시지(Thought, Action_Name)와 cid를 프론트엔드에 전달
- 출처 자료: AI 응답의 근거가 되는 문서 정보 제공
- 대화 이어가기: conversationId를 통해 연속적인 질문-응답 가능
- 응답: complete 이벤트에 최종 결과를 포함
- 검색 취소: cid 기반으로 진행 중인 검색을 취소 가능

라. 키워드 검색

1) 한컴피디아 document 검색 API 사용

- URL : http://(서버IP):30001/api/search/v2/documents

마. sFTP 배치 프로세스

1) 개요

Quartz Scheduler를 활용하여 DB 기반 동적 배치 스케줄링을 행한다.

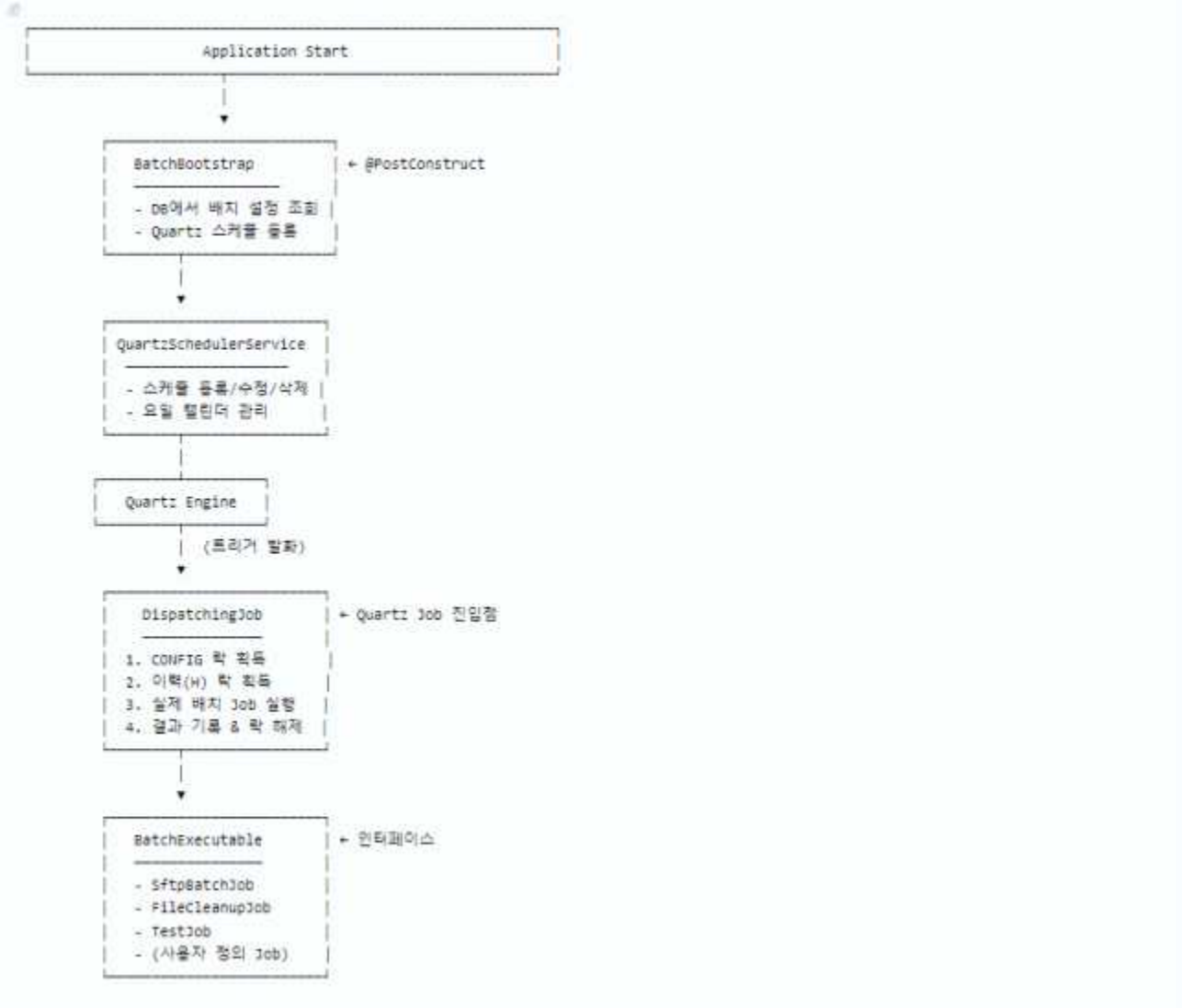
2) 배치 목록

배치명	배치설명	파일위치
국회 AI 빅데이터 플랫폼 연동(SFTP)	sFTP 서버로 저작권 없는 문서를 주기적으로 전송한다.	/dset-admin-data/upload/(월)/(일)/sftp_(월일시분초) : 전송할 압축파일
파일 클린업	주기적으로 업로드 취소한 chunk 파일을 삭제한다. (24시간 경과한 파일만)	/dset-admin-data/upload/chunk

[표 12] 배치목록

3) 배치 주요 기능

- 동적 스케줄 관리: DB에서 배치 설정 조회하여 자동 스케줄링



[그림 4] 배치 아키텍처

- 3가지 실행 유형: 한번 실행, 주기 실행(Cron), 간격 반복 실행
- 중복 실행 방지: 여러 서버가 동시 실행 되지 않도록 함
- 요일 필터링: 특정 요일에만 배치 실행 가능
- 실행 이력 관리: 모든 배치 실행 결과 저장

4) 모니터링

- 실행 이력 조회

```
SELECT
    H.EXCN_HIST_ID,   -- 배치작업ID
```

```
    C.SCE_NM, -- 스케줄명
    H.EXCN_STAT, -- 실행상태
    H.BAT_EXCN_ED_HOR, -- 배치실행종료시간
    H.EXCN_RSLT_MSG -- 실행결과메시지
FROM TB_BATCH_JOB_H H
JOIN TB_BATCH_JOB_CONFIG C ON H.BAT_WK_ID = C.BAT_WK_ID
WHERE H.CRT_DTM >= SYSDATE - 1  -- 최근 1일
ORDER BY H.CRT_DTM DESC;
```

- 실패한 배치 확인

```
SELECT
    C.SCE_NM,
    H.EXCN_STAT,
    H.EXCN_RSLT_MSG,
    H.BAT_EXCN_BG_HOR
FROM TB_BATCH_JOB_H H
JOIN TB_BATCH_JOB_CONFIG C ON H.BAT_WK_ID = C.BAT_WK_ID
WHERE H.EXCN_STAT = 'ERROR'
  AND H.CRT_DTM >= SYSDATE - 7  -- 최근 7일
ORDER BY H.CRT_DTM DESC;
```

- 락 상태 확인

```
SELECT
    BAT_WK_ID,
    SCE_NM,
    EXCN_SVR,
    LCK_DTM,
    ROUND((SYSDATE - LCK_DTM) * 24 * 60) AS 락유지시간_분
```

```
FROM TB_BATCH_JOB_CONFIG
WHERE EXCN_SVR IS NOT NULL;
```

- 배치가 멈춘 경우

```
-- 1. 상태 확인
SELECT * FROM TB_BATCH_JOB_H WHERE EXCN_STAT = 'PROCESSING';

-- 2. 수동 락 해제
UPDATE TB_BATCH_JOB_CONFIG
SET EXCN_SVR = NULL, LCK_DTM = NULL
WHERE BAT_WK_ID = {batWkId};

UPDATE TB_BATCH_JOB_H
SET EXCN_STAT = 'ERROR', EXCN_RSLT_MSG = '수동 중단'
WHERE EXCN_HIST_ID = {excnHistId};
```

- 이외의 경우 스프링부트를 재기동하면 배치가 초기화 됨 (3.가.2) 참조)

5) 새로운 배치 작업 추가

- BatchExecutable 구현

```
@Component("MyBatchJob")  // ← Spring Bean 이름
@RequiredArgsConstructor
public class MyBatchJob implements BatchExecutable {
    @Override
    public void run(JobDataMap params) throws Exception {
        log.info("배치 작업 시작");
        // 실제 배치 로직
```

```
            log.info("배치 작업 완료");
        }
    }
```

- DB에 배치 등록

```
    INSERT INTO TB_BATCH_JOB_CONFIG (
        USE_YN,
        WK_STAT,
        SCE_NM,
        SCE_DSCR,
        EXCN_PRD_TY,
        EXCN_HOR,
        EXCN_MI,
        EXCN_SEC,
        EXCN_DFW,
        BAT_PGM_NM,
        MAX_EXCN_MIN
    ) VALUES (
        'Y',                    -- 활성화
        'READY',                -- 상태
        '내 배치 작업',          -- 스케줄명
        '배치 작업 설명',        -- 설명
        '1',                    -- Cron 기반 주기 실행
        '02',                   -- 새벽 2시
        '30',                   -- 30분
        '00',                   -- 0초
        '1234567',              -- 매일
        'MyBatchJob',           -- Spring Bean 이름
```

```
        60                          -- 최대 60분
    );
```

- 문서 sFTP 전송 대상 조건

```
    FROM (
            SELECT
                t.*,
                REPLACE(t.KOGL, ' ', '') AS KOGL_NOSPACE,
                REPLACE(t.CCL, ' ', '') AS CCL_NOSPACE,
                REPLACE(t.OGN_FL_SYS, ' ', '') AS OGN_FL_SYS_NOSPACE,
                REPLACE(t.PLLNER, ' ', '') AS PLLNER_NOSPACE
            FROM
                TB_DATASET_INFO t
            WHERE t.FTP_TRS_YN = 'N'
              AND t.STAT_CD = 'COMPLETE'
              AND t.OPB_YN = 'Y'  --  공개여부
              AND t.USE_YN IN ('Y', 'D')
        ) v
WHERE
    (
        v.KOGL_NOSPACE IN ('제1유형','보호기간만료')
        OR
        v.CCL_NOSPACE IN ('저작자표시(BY)','퍼블릭도메인')
    )
-- (공공누리 : 제1유형, 보호기간만료 or CCL: 제작자표시(BY, 퍼블릭도메인) and
--  공개여부 = Y
AND NOT (
        v.OGN_FL_SYS_NOSPACE = '03_국회전자도서관'
        AND v.PLLNER_NOSPACE = '국회입법조사처'
```

)

-- (원본파일시스템이 03_국회전자도서관 and 발행처가 국회입법조사처 이면 전송 제외)

바. 외국입법례조회 API

1) 개요

한컴피디아로부터의 검색 결과를 API로 제공한다.

2) 처리 프로세스

- 기관별 접속키 검증 -> 제공 쿼터수 체크 -> 한컴피디아 API 호출
  -> API로부터 취득한 도큐먼트ID로 DB검색 후 편집 -> 검색내용제공

3) 한컴피디아 document 검색 API 사용

- URL : http://(서버IP):30001/api/search/v2/documents

4) API 추가 방법

- 기관 관리 화면에서 사용할 API 등록
  -> 추가할 기관 및 API를 셀렉트 박스에 추가
- API 작성
  -> 기관 관련 테이블(TB_ORG_INST_INFO, TB_ORG_INST_API_INFO, TB_ORG_API_EXEC_H)을 참조하도록 작성
- 현재 외국입법례조회API 컨트롤러는
  src/main/java/egovframework/let/verify/controller/ExternalSearchController.java
  에 위치하고 있으나 추가할 API는 필요에 따라 생성위치를 결정

7. 형상 관리

가. 형상 및 배포관리

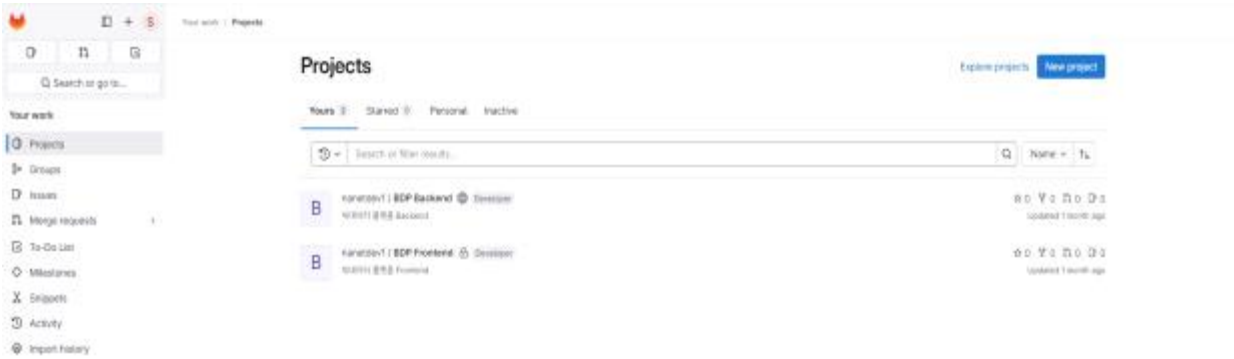
1) 개발/운영 환경

구분	S/W	버전	비고
JDK	OpenJDK	17	Oracle Coporation
DB	Oracle	19	Oracle Coporation
FrameWork (Back)	eGovFramework	4.3	한국지능정보사회진흥원(NIA)
	Springboot	2.7.18	
(Front)	Vue	3.5.21	
	Node.js	22.19.0	
Git	git	-	Open Source

[표 13] 개발/운영 환경

2) 형상관리(GitLab)

- http://10.201.27.25/



[그림 5] GitLab

3) 배포관리(batch 파일)

- 운영 : deploy.bat + manual-deploy.sh
- 개발 : deploy-dev.bat + manual-deploy-dev.sh
- 실행은 각 배치파일을 프론트,백엔드 소스 상위 폴더에 위치한 후에

.bat 파일을 실행함 (HIGHWARE 로 로그인 하여 서버 접근 가능한 상태를 전제로 함)

8. SSL 인증서 갱신 방법

가. 인증서 만료 확인 방법

- openssl x509 -in /sw/kornec/nginx/ssl/pem.pem -noout -dates

결과 ex) notBefore=Oct 27 02:11:12 2025 GMT

notAfter=Nov 28 02:11:11 2026 GMT

나. 인증서 갱신 방법

1) 인증서 경로

- ssl_certificate : /sw/kornec/nginx/ssl/pem.pem
- ssl_certificate_key : /sw/kornec/nginx/ssl/pem.key

2) 인증서 파일 교체

- 새 파일로 덮어쓰기

3) NGINX 리로드

- /sw/kornec/nginx/sbin 으로 이동
- 리로드 : ./nginx -s reload
- 인증서 만료일 확인 :

openssl x509 -in /sw/kornec/nginx/ssl/pem.pem -noout -dates